

# FEHLING\_PROBE

**Material:** Becherglas, Wasserbad (wenig), Heizplatte, 2 Reagenzgläser, Spatel

**Chemikalien:** Kupfersulfat  $\text{CuSO}_4$ , Natriumhydroxid (Natronlauge)  $\text{NaOH}$

**Durchführung:** 2 Reagenzgläser werden mit  $\text{CuSO}_4$  &  $\text{NaOH}$  gefüllt, wobei "eins" mit Glucose gefüllt, beigegeben wird, beide Reagenzgläser werden nun in ein warmes Wasserbad gesetzt.

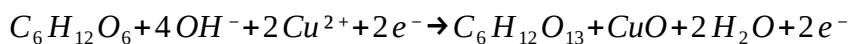
**Beobachtung:** Nachdem wir  $\text{CuSO}_4$  &  $\text{NaOH}$  zusammengegeben haben ist die Flüssigkeit dunkelblau geworden. Nachdem wir beide Gläser in warmes Wasser getan haben, ist die Lösung mit Glukose langsam braun geworden Farbverlauf: dunkleblau-grün-orange-braun-ziegelrot. Danach entstand ein ziegelroter Niederschlag.

## Auswertung

Natronlauge:  $\text{NaOH}$  durchsichtig Fehling 2

Kupfersulfat:  $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  hellblau Fehling 1

Glukose:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$



Sauerstoffaufnahme = Reduktion weil Sauerstoff Elektronen aufnimmt und der Anfangsstoff somit welche abgibt.